GUÍA DE LABORATORIO / PRÁCTICA DIRIGIDA

Construcción del Módulo de Productos en PHP MVC

Guía paso a paso para estudiantes: Programación Orientada a Objetos, PDO Seguro, Arquitectura MVC y Maquetación con AdminLTE v4 (Bootstrap 5)

Proyecto Base: Sistema de Reserva (SistemaReserva)	**Tecnologías:** PHP 8+, MySQL, PDO, AdminLTE v4, Bootstrap 5
Arquitectura: Modelo - Vista - Controlador (MVC) + Front Controller	**Nivel:** Intermedio / Práctica de Laboratorio

1. Introducción y Objetivos del Manual

El objetivo de esta práctica es que el estudiante consolide los conocimientos de la arquitectura MVC (Modelo - Vista - Controlador) y la Programación Orientada a Objetos (POO) en PHP 8, agregando de forma autónoma y guiada un nuevo módulo completo de Gestión de Productos (CRUD: Crear, Leer, Actualizar y Eliminar).

Al finalizar este laboratorio, el alumno será capaz de:

- Diseñar y crear tablas relacionales en MySQL con tipos de datos óptimos (DECIMAL, INT, VARCHAR, TIMESTAMP).
- Implementar un Modelo POO con PDO aplicando Sentencias Preparadas (Prepared Statements) para prevenir inyecciones SQL.
- Desarrollar un Controlador desacoplado que gestione peticiones GET/POST, validaciones, redirecciones y mensajes flash en sesión.
- Diseñar Vistas modernas y responsivas con la plantilla AdminLTE v4 (Bootstrap 5) reutilizando componentes modulares.
- Registrar rutas amigables en el sistema y habilitar el enlace en el menú lateral (Sidebar).

2. Flujo de Trabajo y Arquitectura MVC

El sistema utiliza el patrón Front-Controller. Cada interacción del usuario sigue el flujo estándar de la arquitectura web profesional:

- **1. Navegador (Cliente):** El usuario ingresa a una URL amigable (ej: /productos o /productos/crear).

- **2. Front Controller (public/index.php):** Recibe la solicitud e invoca al Router de la aplicación.
- **3. Router (app/Core/Router.php):** Interpreta la URL y despacha la petición instanciando el ProductoController y ejecutando el método requerido (index, crear, guardar, editar, etc.).
- **4. Controlador (app/Controllers/ProductoController.php):** Verifica la sesión del usuario ($this->requireAuth()), valida datos recibidos por POST, interactúa con el Modelo y prepara los datos para la Vista.
- **5. Modelo (app/Models/Producto.php):** Ejecuta las consultas SQL contra MySQL usando PDO con bind parameters seguros.
- **6. Vistas (app/Views/productos/):** Se renderiza el HTML dentro del layout maestro de AdminLTE v4 (header, navbar, sidebar, contenido, footer).

> **Regla de Oro en MVC**
> Las Vistas nunca deben contener consultas a la base de datos (SELECT/INSERT). Los Modelos nunca deben imprimir código HTML (echo). El Controlador actúa exclusivamente como director de orquesta.

3. Mapa de Archivos del Módulo

A continuación se resume la lista de archivos que cada alumno creará y modificará en la práctica:

Acción	Ruta del Archivo	Descripción
Base Datos	`database/database.sql (o HeidiSQL)`	Creación de tabla 'productos' e inserts
Crear	`app/Models/Producto.php`	Clase Modelo con métodos CRUD en PDO
Crear	`app/Controllers/ProductoController.php`	Controlador con métodos index, crear, guardar, etc.
Crear	`app/Views/productos/index.php`	Vista principal: Tabla de productos con AdminLTE
Crear	`app/Views/productos/crear.php`	Vista: Formulario de registro de nuevo producto
Crear	`app/Views/productos/editar.php`	Vista: Formulario para editar un producto existente
Modificar	`routes/web.php`	Registro del mapa de rutas del nuevo modulo

Paso 1: Creación de la Tabla 'productos' en MySQL

1. Abre tu gestor de base de datos preferido (HeidiSQL de Laragon, phpMyAdmin o MySQL Workbench).

2. Conéctate a la base de datos sistema_reserva.

3. Ejecuta el siguiente script SQL que crea la tabla de productos con sus campos, restricciones e índices, además de varios registros iniciales para pruebas didácticas:

Archivo: database/database.sql (o consola SQL)

```
USE sistema_reserva;

-- 1. Creación de la tabla de Productos
CREATE TABLE IF NOT EXISTS productos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    codigo VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE COMMENT 'Código de barra o SKU único',
    nombre VARCHAR(150) NOT NULL COMMENT 'Nombre comercial del producto',
    descripcion TEXT NULL COMMENT 'Detalles y características',
    precio DECIMAL(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00 COMMENT 'Precio unitario en moneda local',
    stock INT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Cantidad disponible en inventario',
    categoria VARCHAR(100) NULL COMMENT 'Familia o rubro del producto',
    estado TINYINT(1) DEFAULT 1 COMMENT '1: Activo, 0: Inactivo',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 2. Datos de prueba iniciales para los alumnos
INSERT INTO productos (codigo, nombre, descripcion, precio, stock, categoria, estado) VALUES
('PROD-001', 'Bebida Energizante 500ml', 'Bebida gasificada con cafeína y taurina', 5.50, 45,
'Bebidas', 1),
('PROD-002', 'Snack Papas Onduladas 120g', 'Papas fritas sabor tradicional sin grasas trans',
4.20, 28, 'Snacks', 1),
('PROD-003', 'Agua Mineral Sin Gas 1L', 'Agua purificada de manantial natural', 2.50, 80,
'Bebidas', 1),
('PROD-004', 'Galletas Integrales con Avena', 'Paquete con 6 galletas ricas en fibra', 3.00, 15,
'Golosinas', 1),
('PROD-005', 'Café Tostado Premium 250g', 'Café en grano molido de exportación', 18.90, 5,
'Cafetería', 0)
ON DUPLICATE KEY UPDATE id=id;
```

Explicación Técnica para los Alumnos

• DECIMAL(10,2): Siempre se usa DECIMAL para montos monetarios o precios. NUNCA uses FLOAT ni DOUBLE, ya que causan errores por redondeo binario.
• UNIQUE en 'codigo': Garantiza que no se registren dos productos con el mismo código de barras o SKU.
• TINYINT(1) para 'estado': Permite aplicar borrado lógico (desactivar sin destruir el historial) o filtrar activos/inactivos.

Paso 2: Creación del Modelo (app/Models/Producto.php)

Crea un nuevo archivo en app/Models/ con el nombre Producto.php. Esta clase hereda de App\Core\Model, lo que le da acceso automático a la propiedad protegida $this->db (instancia activa de PDO con conexión a MySQL).

El Modelo encapsula todas las consultas SQL y utiliza sentencias preparadas (:placeholder) para evitar ataques de inyección SQL:

Archivo: app/Models/Producto.php

```php
<?php

namespace App\Models;

use App\Core\Model;
use PDO;

/**
 * Modelo Producto
 * Representa la tabla 'productos' en MySQL y contiene las operaciones CRUD con PDO.
 */
class Producto extends Model
{
    /**
     * Obtiene todos los productos ordenados por ID descendente
     */
    public function listarTodos(): array
    {
        $sql = "SELECT * FROM productos ORDER BY id DESC";
        $stmt = $this->db->query($sql);
        return $stmt->fetchAll();
    }

    /**
     * Obtiene un producto por su ID único
     */
    public function obtenerPorId(int $id): ?array
    {
        $sql = "SELECT * FROM productos WHERE id = :id LIMIT 1";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([':id' => $id]);
        $producto = $stmt->fetch();
        return $producto ?: null;
    }

    /**
     * Verifica si un código de producto ya está registrado (para evitar duplicados)
     */
    public function existeCodigo(string $codigo, int $idExcluir = 0): bool
    {
        $sql = "SELECT COUNT(*) as total FROM productos WHERE codigo = :codigo AND id != :id";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        $stmt->execute([
            ':codigo' => trim($codigo),
            ':id'     => $idExcluir
        ]);
        $res = $stmt->fetch();
        return ((int)($res['total'] ?? 0)) > 0;
    }

    /**
     * Registra un nuevo producto con sentencias preparadas seguras
     */
```

```
    public function crear(array $datos): bool
    {
        $sql = "INSERT INTO productos (codigo, nombre, descripcion, precio, stock, categoria,
estado)
                VALUES (:codigo, :nombre, :descripcion, :precio, :stock, :categoria, :estado)";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);

        return $stmt->execute([
            ':codigo'      => trim($datos['codigo'] ?? ''),
            ':nombre'      => trim($datos['nombre'] ?? ''),
            ':descripcion' => trim($datos['descripcion'] ?? ''),
            ':precio'      => (float)($datos['precio'] ?? 0.0),
            ':stock'       => (int)($datos['stock'] ?? 0),
            ':categoria'   => trim($datos['categoria'] ?? ''),
            ':estado'      => isset($datos['estado']) ? (int)$datos['estado'] : 1
        ]);
    }

    /**
     * Actualiza los datos de un producto existente
     */
    public function actualizar(int $id, array $datos): bool
    {
        $sql = "UPDATE productos
                SET codigo = :codigo,
                    nombre = :nombre,
                    descripcion = :descripcion,
                    precio = :precio,
                    stock = :stock,
                    categoria = :categoria,
                    estado = :estado
                WHERE id = :id";

        $stmt = $this->db->prepare($sql);

        return $stmt->execute([
            ':id'          => $id,
            ':codigo'      => trim($datos['codigo'] ?? ''),
            ':nombre'      => trim($datos['nombre'] ?? ''),
            ':descripcion' => trim($datos['descripcion'] ?? ''),
            ':precio'      => (float)($datos['precio'] ?? 0.0),
            ':stock'       => (int)($datos['stock'] ?? 0),
            ':categoria'   => trim($datos['categoria'] ?? ''),
            ':estado'      => isset($datos['estado']) ? (int)$datos['estado'] : 1
        ]);
    }

    /**
     * Elimina físicamente un producto por su ID
     */
    public function eliminar(int $id): bool
    {
        $sql = "DELETE FROM productos WHERE id = :id";
        $stmt = $this->db->prepare($sql);
        return $stmt->execute([':id' => $id]);
    }
```

```
    /**
     * Cuenta el total de productos en inventario
     */
    public function contarTotal(): int
    {
        $sql = "SELECT COUNT(*) as total FROM productos";
        $stmt = $this->db->query($sql);
        $resultado = $stmt->fetch();
        return (int)($resultado['total'] ?? 0);
    }

    /**
     * Cuenta cuántos productos están activos
     */
    public function contarActivos(): int
    {
        $sql = "SELECT COUNT(*) as total FROM productos WHERE estado = 1";
        $stmt = $this->db->query($sql);
        $resultado = $stmt->fetch();
        return (int)($resultado['total'] ?? 0);
    }
}
```

Paso 3: Creación del Controlador (app/Controllers/ProductoController.php)

Crea el archivo app/Controllers/ProductoController.php. Este controlador se encarga de recibir las peticiones, verificar que el usuario esté logueado, validar los datos del formulario y delegar la lógica al Modelo y a las Vistas.

Archivo: **app/Controllers/ProductoController.php**

```
<?php

namespace App\Controllers;

use App\Core\Controller;
use App\Models\Producto;

/**
 * Controlador para la gestión de Productos (CRUD)
 */
class ProductoController extends Controller
{
    private Producto $productoModel;

    public function __construct()
    {
        // 1. Proteger todas las rutas: solo usuarios autenticados
        $this->requireAuth();

        // 2. Instanciar el modelo de Productos
```

```
        $this->productoModel = new Producto();
    }

    /**
     * Listado principal de productos
     * GET /productos
     */
    public function index(): void
    {
        $productos = $this->productoModel->listarTodos();

        $this->render('productos/index', [
            'productos' => $productos
        ], 'Gestión de Productos');
    }

    /**
     * Muestra el formulario para registrar un nuevo producto
     * GET /productos/crear
     */
    public function crear(): void
    {
        $this->render('productos/crear', [], 'Registrar Nuevo Producto');
    }

    /**
     * Procesa y guarda un nuevo producto en la base de datos
     * POST /productos/guardar
     */
    public function guardar(): void
    {
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
            redirect('productos');
        }

        // Validación de campos obligatorios
        $codigo = trim($_POST['codigo'] ?? '');
        $nombre = trim($_POST['nombre'] ?? '');
        $precio = $_POST['precio'] ?? '';
        $stock  = $_POST['stock'] ?? '';

        if (empty($codigo) || empty($nombre) || $precio === '' || $stock === '') {
            $this->setFlash('danger', 'Los campos Código, Nombre, Precio y Stock son
obligatorios.');
            redirect('productos/crear');
        }

        // Validar si el código ya está registrado
        if ($this->productoModel->existeCodigo($codigo)) {
            $this->setFlash('warning', 'El código "' . htmlspecialchars($codigo) . '" ya está en
uso por otro producto.');
            redirect('productos/crear');
        }

        $exito = $this->productoModel->crear($_POST);

        if ($exito) {
            $this->setFlash('success', '¡Producto registrado exitosamente!');
```

```
        } else {
            $this->setFlash('danger', 'Ocurrió un error al registrar el producto en la base de
datos.');
        }

        redirect('productos');
    }

    /**
     * Muestra el formulario de edición de un producto
     * GET /productos/editar/{id}
     */
    public function editar(?string $id = null): void
    {
        $id = (int)$id;
        if ($id <= 0) {
            $this->setFlash('warning', 'Identificador de producto no válido.');
            redirect('productos');
        }

        $producto = $this->productoModel->obtenerPorId($id);

        if (!$producto) {
            $this->setFlash('danger', 'El producto solicitado no existe.');
            redirect('productos');
        }

        $this->render('productos/editar', [
            'producto' => $producto
        ], 'Editar Producto #' . $producto['id']);
    }

    /**
     * Procesa la actualización de un producto
     * POST /productos/actualizar
     */
    public function actualizar(): void
    {
        if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
            redirect('productos');
        }

        $id = (int)($_POST['id'] ?? 0);
        if ($id <= 0) {
            $this->setFlash('danger', 'Identificador de producto no válido.');
            redirect('productos');
        }

        $codigo = trim($_POST['codigo'] ?? '');
        $nombre = trim($_POST['nombre'] ?? '');

        if (empty($codigo) || empty($nombre)) {
            $this->setFlash('danger', 'El Código y el Nombre son obligatorios.');
            redirect('productos/editar/' . $id);
        }

        // Validar que el código no lo tenga otro producto distinto
```

```
        if ($this->productoModel->existeCodigo($codigo, $id)) {
            $this->setFlash('warning', 'El código "' . htmlspecialchars($codigo) . '" ya
pertenece a otro producto registrado.');
            redirect('productos/editar/' . $id);
        }

        $exito = $this->productoModel->actualizar($id, $_POST);

        if ($exito) {
            $this->setFlash('success', '¡Producto actualizado exitosamente!');
        } else {
            $this->setFlash('danger', 'No se pudo actualizar el producto.');
        }

        redirect('productos');
    }

    /**
     * Elimina un producto por su ID
     * GET /productos/eliminar/{id}
     */
    public function eliminar(?string $id = null): void
    {
        $id = (int)$id;
        if ($id > 0) {
            $exito = $this->productoModel->eliminar($id);
            if ($exito) {
                $this->setFlash('success', '¡Producto eliminado correctamente!');
            } else {
                $this->setFlash('danger', 'No se pudo eliminar el producto.');
            }
        }

        redirect('productos');
    }
}
```

Paso 4: Creación de las Vistas (app/Views/productos/)

Crea una nueva carpeta en app/Views/ llamada productos. Dentro de esta carpeta crearemos 3 archivos:

1. index.php (Tabla con listado, badges de estado y botones de acción)

2. crear.php (Formulario para dar de alta un nuevo producto)

3. editar.php (Formulario precargado con el ID oculto)

4.1. Vista de Listado: app/Views/productos/index.php

Archivo: **app/Views/productos/index.php**

```
<!--begin::App Content Header-->
<div class="app-content-header">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-sm-6">
                <h3 class="mb-0">Gestión de Productos</h3>
            </div>
            <div class="col-sm-6">
                <ol class="breadcrumb float-sm-end">
                    <li class="breadcrumb-item"><a href="<?= url() ?>">Inicio</a></li>
                    <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Productos</li>
                </ol>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<!--end::App Content Header-->

<!--begin::App Content-->
<div class="app-content">
    <div class="container-fluid">

        <!-- Mensajes Flash de Sesión -->
        <?php if (!empty($_SESSION['flash'])): ?>
            <div class="alert alert-<?= htmlspecialchars($_SESSION['flash']['tipo']) ?> alert-
dismissible fade show shadow-sm" role="alert">
                <i class="bi bi-info-circle-fill me-2"></i>
                <?= htmlspecialchars($_SESSION['flash']['mensaje']) ?>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-
label="Close"></button>
            </div>
            <?php unset($_SESSION['flash']); ?>
        <?php endif; ?>

        <!-- Tarjeta Principal con Tabla de Productos -->
        <div class="card card-outline card-primary shadow-sm">
            <div class="card-header d-flex justify-content-between align-items-center">
                <h3 class="card-title mb-0">
                    <i class="bi bi-box-seam me-2"></i> Listado de Inventario de Productos
                </h3>
                <div class="card-tools ms-auto">
                    <a href="<?= url('productos/crear') ?>" class="btn btn-primary btn-sm">
                        <i class="bi bi-plus-circle-fill me-1"></i> Nuevo Producto
                    </a>
                </div>
            </div>
            <div class="card-body p-0">
                <div class="table-responsive">
                    <table class="table table-striped table-hover align-middle mb-0">
                        <thead class="table-light">
                            <tr>
                                <th style="width: 50px;" class="text-center">#</th>
                                <th style="width: 120px;">Código</th>
                                <th>Nombre y Descripción</th>
                                <th>Categoría</th>
```

```
                                <th class="text-end">Precio (S/.)</th>
                                <th class="text-center">Stock</th>
                                <th class="text-center">Estado</th>
                                <th class="text-center" style="width: 130px;">Acciones</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php if (!empty($productos)): ?>
                                <?php foreach ($productos as $p): ?>
                                    <tr>
                                        <td class="text-center fw-bold text-muted"><?=
htmlspecialchars($p['id']) ?></td>
                                        <td>
                                            <span class="badge text-bg-light border font-
monospace text-dark">
                                                <?= htmlspecialchars($p['codigo']) ?>
                                            </span>
                                        </td>
                                        <td>
                                            <div class="fw-bold text-dark"><?=
htmlspecialchars($p['nombre']) ?></div>
                                            <?php if (!empty($p['descripcion'])): ?>
                                                <small class="text-muted d-block text-truncate"
style="max-width: 250px;">
                                                    <?= htmlspecialchars($p['descripcion']) ?>
                                                </small>
                                            <?php endif; ?>
                                        </td>
                                        <td>
                                            <span class="badge text-bg-secondary">
                                                <?= htmlspecialchars($p['categoria'] ?: 'Sin
categoría') ?>
                                            </span>
                                        </td>
                                        <td class="text-end fw-bold text-primary">
                                            S/. <?= number_format((float)$p['precio'], 2) ?>
                                        </td>
                                        <td class="text-center">
                                            <?php if ((int)$p['stock'] <= 5): ?>
                                                <span class="badge text-bg-danger" title="¡Stock
crítico!">
                                                    <i class="bi bi-exclamation-triangle"></i>
<?= (int)$p['stock'] ?>
                                                </span>
                                            <?php elseif ((int)$p['stock'] <= 15): ?>
                                                <span class="badge text-bg-warning">
                                                    <?= (int)$p['stock'] ?>
                                                </span>
                                            <?php else: ?>
                                                <span class="badge text-bg-success">
                                                    <?= (int)$p['stock'] ?>
                                                </span>
                                            <?php endif; ?>
                                        </td>
                                        <td class="text-center">
                                            <?php if ((int)$p['estado'] === 1): ?>
                                                <span class="badge text-bg-success">Activo</span>
                                            <?php else: ?>
                                                <span class="badge text-bg-
secondary">Inactivo</span>
```

```
                                        <?php endif; ?>
                                    </td>
                                    <td class="text-center">
                                        <div class="btn-group btn-group-sm">
                                            <a href="<?= url('productos/editar/' . $p['id'])
?>"
                                               class="btn btn-outline-warning"
                                               title="Editar Producto">
                                                <i class="bi bi-pencil-square"></i>
                                            </a>
                                            <a href="<?= url('productos/eliminar/' .
$p['id']) ?>"
                                               class="btn btn-outline-danger"
                                               title="Eliminar Producto"
                                               onclick="return confirm('¿Está seguro de
eliminar el producto <?= htmlspecialchars($p['nombre']) ?>?');">
                                                <i class="bi bi-trash"></i>
                                            </a>
                                        </div>
                                    </td>
                                </tr>
                            <?php endforeach; ?>
                        <?php else: ?>
                            <tr>
                                <td colspan="8" class="text-center py-4 text-muted">
                                    <i class="bi bi-inbox fs-1 d-block mb-2"></i>
                                    No se encontraron productos registrados en la base de
datos.
                                </td>
                            </tr>
                        <?php endif; ?>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
        <div class="card-footer bg-light text-muted small">
            Mostrando <?= count($productos) ?> producto(s) en total.
        </div>
    </div>

</div>
</div>
<!--end::App Content-->
```

4.2. Vista de Creación: app/Views/productos/crear.php

Archivo: app/Views/productos/crear.php

```
<!--begin::App Content Header-->
<div class="app-content-header">
    <div class="container-fluid">
        <div class="row">
            <div class="col-sm-6">
                <h3 class="mb-0">Registrar Nuevo Producto</h3>
            </div>
            <div class="col-sm-6">
                <ol class="breadcrumb float-sm-end">
```

```
                    <li class="breadcrumb-item"><a href="<?= url() ?>">Inicio</a></li>
                    <li class="breadcrumb-item"><a href="<?= url('productos')
?>">Productos</a></li>
                    <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Nuevo</li>
                </ol>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<!--end::App Content Header-->

<!--begin::App Content-->
<div class="app-content">
    <div class="container-fluid">

        <!-- Mensajes Flash de Sesión -->
        <?php if (!empty($_SESSION['flash'])): ?>
            <div class="alert alert-<?= htmlspecialchars($_SESSION['flash']['tipo']) ?> alert-
dismissible fade show shadow-sm" role="alert">
                <i class="bi bi-exclamation-triangle-fill me-2"></i>
                <?= htmlspecialchars($_SESSION['flash']['mensaje']) ?>
                <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" aria-
label="Close"></button>
            </div>
            <?php unset($_SESSION['flash']); ?>
        <?php endif; ?>

        <!-- Formulario en Tarjeta de AdminLTE -->
        <div class="row">
            <div class="col-lg-8 mx-auto">
                <div class="card card-outline card-primary shadow-sm">
                    <div class="card-header">
                        <h3 class="card-title">
                            <i class="bi bi-plus-circle-fill me-2"></i> Datos del Producto
                        </h3>
                    </div>

                    <form action="<?= url('productos/guardar') ?>" method="POST">
                        <div class="card-body">
                            <div class="row g-3">
                                <div class="col-md-6">
                                    <label for="codigo" class="form-label">Código / SKU <span
class="text-danger">*</span></label>
                                    <input type="text" class="form-control" id="codigo"
name="codigo" required placeholder="Ej: PROD-1001" />
                                </div>

                                <div class="col-md-6">
                                    <label for="categoria" class="form-label">Categoría</label>
                                    <input type="text" class="form-control" id="categoria"
name="categoria" placeholder="Ej: Bebidas, Snacks, Limpieza" />
                                </div>

                                <div class="col-md-12">
                                    <label for="nombre" class="form-label">Nombre del Producto
<span class="text-danger">*</span></label>
                                    <input type="text" class="form-control" id="nombre"
name="nombre" required placeholder="Ej: Gaseosa Personal 500ml" />
                                </div>
```

```
                                <div class="col-md-4">
                                    <label for="precio" class="form-label">Precio (S/.) <span
class="text-danger">*</span></label>
                                    <input type="number" step="0.01" min="0" class="form-control"
id="precio" name="precio" required placeholder="0.00" />
                                </div>

                                <div class="col-md-4">
                                    <label for="stock" class="form-label">Stock Inicial <span
class="text-danger">*</span></label>
                                    <input type="number" min="0" class="form-control" id="stock"
name="stock" required value="0" />
                                </div>

                                <div class="col-md-4">
                                    <label for="estado" class="form-label">Estado</label>
                                    <select class="form-select" id="estado" name="estado">
                                        <option value="1" selected>Activo</option>
                                        <option value="0">Inactivo</option>
                                    </select>
                                </div>

                                <div class="col-md-12">
                                    <label for="descripcion" class="form-
label">Descripción</label>
                                    <textarea class="form-control" id="descripcion"
name="descripcion" rows="3" placeholder="Detalles adicionales del producto..."></textarea>
                                </div>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="card-footer bg-body d-flex justify-content-between">
                            <a href="<?= url('productos') ?>" class="btn btn-secondary">
                                <i class="bi bi-arrow-left me-1"></i> Cancelar / Regresar
                            </a>
                            <button type="submit" class="btn btn-primary">
                                <i class="bi bi-save me-1"></i> Guardar Producto
                            </button>
                        </div>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>

    </div>
</div>
<!--end::App Content-->
```

4.3. Vista de Edición: app/Views/productos/editar.php

Archivo: app/Views/productos/editar.php

```
<!--begin::App Content Header-->
<div class="app-content-header">
    <div class="container-fluid">
```

```
        <div class="row">
            <div class="col-sm-6">
                <h3 class="mb-0">Editar Producto</h3>
            </div>
            <div class="col-sm-6">
                <ol class="breadcrumb float-sm-end">
                    <li class="breadcrumb-item"><a href="<?= url() ?>">Inicio</a></li>
                    <li class="breadcrumb-item"><a href="<?= url('productos')
?>">Productos</a></li>
                    <li class="breadcrumb-item active" aria-current="page">Editar</li>
                </ol>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<!--end::App Content Header-->

<!--begin::App Content-->
<div class="app-content">
    <div class="container-fluid">

        <!-- Formulario en Tarjeta de AdminLTE -->
        <div class="row">
            <div class="col-lg-8 mx-auto">
                <div class="card card-outline card-warning shadow-sm">
                    <div class="card-header">
                        <h3 class="card-title">
                            <i class="bi bi-pencil-square me-2"></i> Modificar Datos del Producto
#<?= htmlspecialchars($producto['id']) ?>
                        </h3>
                    </div>

                    <form action="<?= url('productos/actualizar') ?>" method="POST">
                        <!-- Campo oculto con el ID del producto -->
                        <input type="hidden" name="id" value="<?=
htmlspecialchars($producto['id']) ?>" />

                        <div class="card-body">
                            <div class="row g-3">
                                <div class="col-md-6">
                                    <label for="codigo" class="form-label">Código / SKU <span
class="text-danger">*</span></label>
                                    <input type="text" class="form-control" id="codigo"
name="codigo"
                                           value="<?= htmlspecialchars($producto['codigo']) ?>"
required />
                                </div>

                                <div class="col-md-6">
                                    <label for="categoria" class="form-label">Categoría</label>
                                    <input type="text" class="form-control" id="categoria"
name="categoria"
                                           value="<?= htmlspecialchars($producto['categoria'] ??
'') ?>" />
                                </div>

                                <div class="col-md-12">
                                    <label for="nombre" class="form-label">Nombre del Producto
<span class="text-danger">*</span></label>
```

```
                                    <input type="text" class="form-control" id="nombre"
name="nombre"
                                           value="<?= htmlspecialchars($producto['nombre']) ?>"
required />
                                </div>

                                <div class="col-md-4">
                                    <label for="precio" class="form-label">Precio (S/.) <span
class="text-danger">*</span></label>
                                    <input type="number" step="0.01" min="0" class="form-control"
id="precio" name="precio"
                                           value="<?= htmlspecialchars($producto['precio']) ?>"
required />
                                </div>

                                <div class="col-md-4">
                                    <label for="stock" class="form-label">Stock <span
class="text-danger">*</span></label>
                                    <input type="number" min="0" class="form-control" id="stock"
name="stock"
                                           value="<?= htmlspecialchars($producto['stock']) ?>"
required />
                                </div>

                                <div class="col-md-4">
                                    <label for="estado" class="form-label">Estado</label>
                                    <select class="form-select" id="estado" name="estado">
                                        <option value="1" <?= ((int)$producto['estado'] === 1) ?
'selected' : '' ?>>Activo</option>
                                        <option value="0" <?= ((int)$producto['estado'] === 0) ?
'selected' : '' ?>>Inactivo</option>
                                    </select>
                                </div>

                                <div class="col-md-12">
                                    <label for="descripcion" class="form-
label">Descripción</label>
                                    <textarea class="form-control" id="descripcion"
name="descripcion" rows="3"><?= htmlspecialchars($producto['descripcion'] ?? '') ?></textarea>
                                </div>
                            </div>
                        </div>

                        <div class="card-footer bg-body d-flex justify-content-between">
                            <a href="<?= url('productos') ?>" class="btn btn-secondary">
                                <i class="bi bi-arrow-left me-1"></i> Cancelar / Regresar
                            </a>
                            <button type="submit" class="btn btn-warning">
                                <i class="bi bi-check-circle me-1"></i> Actualizar Cambios
                            </button>
                        </div>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>

    </div>
</div>
<!--end::App Content-->
```

Paso 5: Registro de Rutas (routes/web.php)

Abre el archivo routes/web.php y añade las rutas correspondientes al nuevo módulo dentro del arreglo asociativo retornado:

Archivo: routes/web.php (fragmento a incorporar)

```
// Módulo Productos (CRUD Completo)
    'productos'            => 'ProductoController@index',
    'productos/crear'      => 'ProductoController@crear',
    'productos/guardar'    => 'ProductoController@guardar',
    'productos/editar'     => 'ProductoController@editar',
    'productos/actualizar' => 'ProductoController@actualizar',
    'productos/eliminar'   => 'ProductoController@eliminar',
```

> **¿Cómo funciona el Router didáctico?**
> El router lee la URL mediante el parámetro GET '?url=' (o mediante RewriteRule de Apache). Cuando la ruta es 'productos/editar/5', el Router sabe que debe instanciar ProductoController, invocar el método editar() y pasarle como argumento el parámetro '5'.

Paso 6: Enlace en el Menú Lateral (app/Views/layouts/sidebar.php)

Para que los usuarios puedan acceder fácilmente desde la interfaz de AdminLTE v4, abre app/Views/layouts/sidebar.php e inserta el siguiente bloque de menú debajo del módulo de Clientes:

Archivo: app/Views/layouts/sidebar.php (dentro de <ul class="nav sidebar-menu...">)

```
<!-- Módulo Productos -->
                <li class="nav-item <?= str_starts_with($rutaActual, 'productos') ? 'menu-open' :
'' ?>">
                    <a href="#" class="nav-link <?= str_starts_with($rutaActual, 'productos') ?
'active' : '' ?>">
                        <i class="nav-icon bi bi-box-seam"></i>
                        <p>
                            Productos
                            <i class="nav-arrow bi bi-chevron-right"></i>
                        </p>
                    </a>
                    <ul class="nav nav-treeview">
                        <li class="nav-item">
                            <a href="<?= url('productos') ?>" class="nav-link <?= ($rutaActual
=== 'productos') ? 'active' : '' ?>">
```

```
                                <i class="nav-icon bi bi-circle"></i>
                                <p>Lista de Productos</p>
                            </a>
                        </li>
                        <li class="nav-item">
                            <a href="<?= url('productos/crear') ?>" class="nav-link <?=
($rutaActual === 'productos/crear') ? 'active' : '' ?>">
                                <i class="nav-icon bi bi-circle"></i>
                                <p>Nuevo Producto</p>
                            </a>
                        </li>
                    </ul>
                </li>
```

Paso 7: Reto Opcional - Mostrar Métricas en el Dashboard

Como ejercicio de consolidación, los alumnos pueden mostrar la cantidad de productos en el Dashboard principal:

1. En app/Controllers/HomeController.php, instanciar Producto y pasar el conteo a la vista:

Archivo: app/Controllers/HomeController.php

```
use App\Models\Producto;

// Dentro de index():
$productoModel = new Producto();
$totalProductos = $productoModel->contarTotal();

$this->render('home/index', [
    'totalClientes'    => $totalClientes,
    'clientesActivos'  => $clientesActivos,
    'clientesInactivos'=> $clientesInactivos,
    'totalProductos'   => $totalProductos  // <--- NUEVA MÉTRICA
], 'Dashboard');
```

2. En app/Views/home/index.php, agregar una nueva tarjeta de estadísticas (Small Box):

Archivo: app/Views/home/index.php

```
<div class="col-lg-3 col-6">
    <div class="small-box text-bg-danger">
        <div class="inner">
            <h3><?= $totalProductos ?? 0 ?></h3>
            <p>Total Productos</p>
        </div>
        <div class="small-box-icon">
            <i class="bi bi-box-seam"></i>
        </div>
        <a href="<?= url('productos') ?>" class="small-box-footer link-light link-underline-
opacity-0">
            Gestionar <i class="bi bi-arrow-right-circle"></i>
        </a>
```

```
    </div>
</div>
```

8. Guía de Pruebas y Checklist de Validación

Antes de entregar la práctica, cada alumno debe verificar la siguiente lista de control en su navegador:

- ☐ **Visualización del menú:** Verificar que aparezca 'Productos' en la barra lateral con su icono y submenú.
- ☐ **Listado con datos:** Ingresar a http://localhost/SistemaReserva/productos y comprobar que se listan los 5 productos iniciales con formato de moneda S/. y badges de stock.
- ☐ **Validación de campos obligatorios:** Intentar guardar un producto vacío y verificar que se muestre la alerta roja indicando los campos obligatorios.
- ☐ **Prevención de duplicados:** Intentar registrar un producto con un código ya existente (ej: PROD-001) y verificar que el sistema lo rechace cordialmente.
- ☐ **Creación exitosa:** Registrar un producto nuevo y comprobar que aparezca en la tabla con mensaje verde de éxito.
- ☐ **Edición de datos:** Modificar el precio o stock del producto y comprobar que los cambios se guarden correctamente en MySQL.
- ☐ **Eliminación:** Presionar el botón rojo de eliminar, aceptar la confirmación de JavaScript y verificar que se retire de la tabla.

9. Solución a Errores Frecuentes (Troubleshooting)

❓ Error 404: 'El controlador ProductoController no existe'

Revisa que el archivo se llame exactamente 'ProductoController.php' (con P y C mayúsculas) y que esté guardado en 'app/Controllers/'. En sistemas Linux/Apache las mayúsculas importan.

❓ Fatal Error: 'Class App\Models\Producto not found'

Asegúrate de que en ProductoController.php hayas incluido 'use App\Models\Producto;' en la cabecera, y que en Producto.php el namespace sea exactamente 'namespace App\Models;'.

❓ Error SQL: 'Duplicate entry for key codigo'

El campo 'codigo' tiene una restricción UNIQUE. No se puede repetir un código. Asegúrate de verificar antes de insertar con el método existeCodigo().

❓ Los botones no redirigen o dan error de enlace

Asegúrate de usar siempre la función helper '<?= url('productos/...') ?>' y no rutas relativas directas tipo '../productos', ya que estas últimas fallan cuando cambian los niveles de URL.

❓ No se ven los estilos o iconos de Bootstrap

Verifica que Laragon tenga Apache activo y que la carpeta 'public/assets/adminlte' se encuentre intacta en tu proyecto.